ReBit

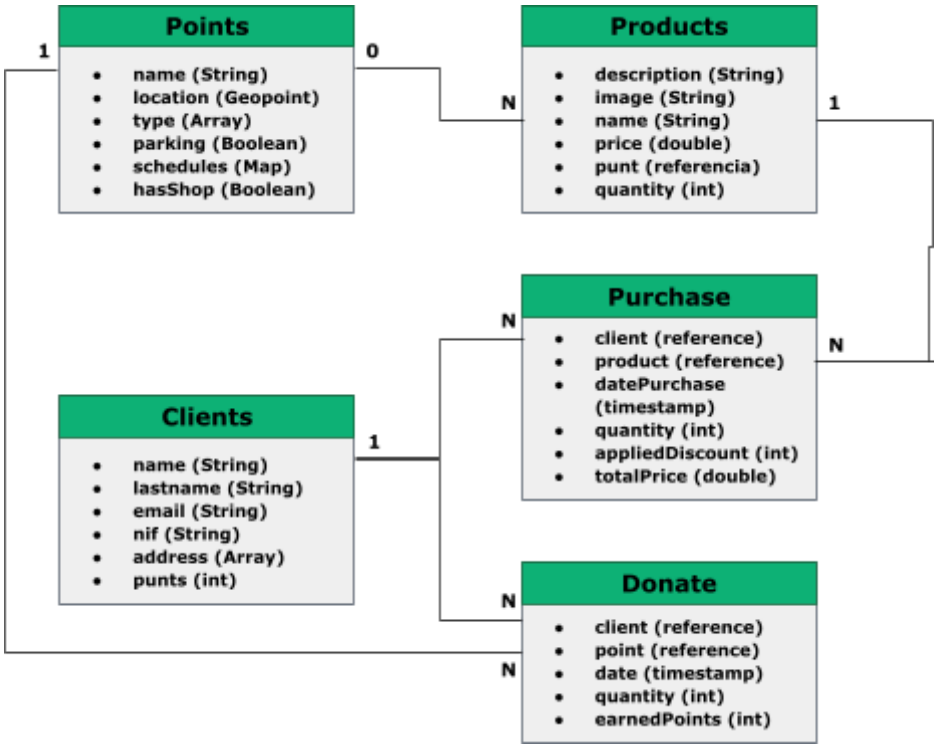
Esquema base de dades

Inici projecte: 23/03/2026
Participants: Albert, Marc, Adrián, Biel

Taula de continguts

Estructura base de dades **3**
Col·leccions **3**
Camps **4**
Points: 4
Products: 4
Clients: 4
Purchase: 4
Donate: 4
Relacions **5**
Relació 'points - products' (0:N) 5
Relació 'points - donate' (1:N) 5
Relació 'clients - purchase/donate' (1:N) 5
Relació 'products - purchase' (1:N) 5

Estructura base de dades



Col·leccions

La nostra web utilitza una base de dades NoSQL amb Firebase, la qual es compon per tres col·leccions: "points", "products" i "users".

Points: Aquests representen els punts de reciclatge de ReBit.

Products: Son els productes que estan a cada 'ReBit Point'.

Clients: Els clients son els socis de ReBit, que permet que puguin donar i recollir productes.

Purchase: Gestiona les compres realitzades pels clients.

Donate: Gestiona les donacions per reciclar realitzades pels clients.

Camps

Points:

- **name (String):** El nom designat al punt.
- **location (Geopoint):** La localització de l'establiment.
- **type (Array):** El tipus de productes que es reciclen en el punt.
- **parking (Boolean):** Comprovador de si hi ha parking disponible.
- **schedules (Map):** L'horari en el qual el reBit està obert i quan tanca.
    - **close (int64):** Quan tanca.
    - **open (int64):** Quan obre.
- **type (Array):** La llista dels tipus de punts de reciclatge (plàstic, paper, vidre, etc.)

Products:

- **description (String):** La descripció del producte.
- **image (String):** La imatge del producte.
- **name (String):** El nom designat al producte.
- **price (double):** El preu del producte.
- **punt (reference):** El ReBit Point en què el producte es ven.
- **quantity (int):** La quantitat d'unitats que hi ha del producte.

Clients:

- **punts (int64):** Punts recaptats al donar productes als ReBit Points. Amb certs punts, es podran adquirir descomptes pels productes dels ReBit Points.
- **name (String):** El nom que pertany al client.
- **lastname (String):** El cognom del client
- **nif (String):** Document d'identificació del client.
- **address(array):** L'adreça del client, tant si és vivienda com lloc de treball.

Purchase:

- **client (reference):** Fa referència al client que ha fet la compra.
- **product (reference):** El producte comprat.
- **datePurchase (timestamp):** La data de la compra.
- **quantity (int):** La quantitat del producte comprat.
- **appliedDiscount (int):** Percentatge del descompte basat amb els punts usats.
- **totalPrice (double):** Preu total de la compra.

Donate:

- **client (reference):** Fa referència al client que ha fet la donació per reciclar.
- **point (reference):** On es reciclara.
- **date (timestamp):** La data de la donació.
- **quantity (int):** La quantitat del producte donat.
- **earnedPoints (int):** Els punts adquirits de la donació.

Relacions

Relació 'points - products' (0:N)

Un ReBit Point pot tenir molts productes per vendre, depenent de si tenen botiga.

Relació 'points - donate' (1:N)

Un ReBit Point rep moltes donacions.

Relació 'clients - purchase/donate' (1:N)

Un client pot fer moltes compres o donacions.

Relació 'products - purchase' (1:N)

Un producte pot formar part de moltes compres.